



PROFILE

Ich bin ein engagierter und lernbereiter Informatikstudent im 5. Semester mit umfassenden Kenntnissen in den Bereichen Software Engineering, software/web-Entwicklung, IT-Sicherheit, KI, Programmierung sowie Algorithmen und Datenstrukturen. Meine Motivation und Bereitschaft, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln, machen mich zu einem wertvollen Teammitglied, das stets bestrebt ist, innovative Lösungen zu finden und umzusetzen.

SPRACHEN

- French (Muttersprache),
- German (C1-Verhandlungssicher),
- English (B2- Amtsprache in Kamerun)

SKILLS

- Python, SQL, C++ (OOP)
- HTML, CSS, JavaScript, React
- MS Word, Excel, PowerPoint
- Tools und Plattformen : Git, GitLab, CI/CD, Docker, SonarQube, Graylog
- Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit

JUNIOR DONGMO NGUEMO

◇ Informatikstudent.

◇ Contact Details

@ juniorlebos2@gmail.com , ☎ 0176 2725 1758

🌐 [linkedin.com/in/junior-dongmo-nguemo](https://www.linkedin.com/in/junior-dongmo-nguemo)

🐙 github.com/JuniorView

✉ Gellgasse 10 , Griesheim 64347

BILDUNGSWEG

BACHELOR INFORMATIK an der Hochschule Darmstadt **2022–pres.**

◇ Schwerpunkt : Softwaretechnik Projekt(javascript , React) , Software Engineering , Datenbanksysteme

ABITUR DER SEKUNDARBILDUNG in Kamerun

2020

◇ Allgemeine Hochschulreife der Serie C mit den Schwerpunkten Mathematik und Physik

ARBEITSERFAHRUNG

PFLICHTPRAKTIKUM bei GalloVerde GmbH & Co. KG, Darmstadt **03/2025 – pres.**

◇ Entwicklung eines KI-gestützten, vektorbasierten Bildsuchsystems für den E-Commerce-Kunden blomus.com.

◇ **Text-zu-Bild-Suche (Laravel + Ollama):** Aufbau einer vollständig lokalen KI-Pipeline ohne externe Cloud-Dienste. Ein KI-Agent analysiert Produktbilder mit einem Vision-Modell (LLaVA via Ollama) und generiert strukturierte JSON-Metadaten (Produktname, Kategorie, Material, Farbe). Die Metadaten werden als semantische Embeddings vektorisiert und in PostgreSQL mit pgvector gespeichert. Textbasierte Suchanfragen werden automatisch ins Englische übersetzt und per Query Expansion angereichert, um die Retrievalqualität zu verbessern.

◇ **Bild-zu-Bild-Suche (Laravel + FastAPI + SigLIP):** Entwicklung eines separaten Python-Mikroservices (FastAPI) mit dem Vision-Language-Modell SigLIP B/16 für direkte Bild-Embeddings. Implementierung von vier REST-Endpunkten: Artikel-Bild zu Mood-Bildern, Mood-Bild zu Artikeln, Text zu Bildern sowie Bild-Indexierung. Modellauswahl durch systematischen Benchmark-Vergleich (CLIP ViT-B/32 vs. SigLIP B/16) anhand von Recall@1, Recall@5 und MRR.

◇ **Technologien:** Laravel, FastAPI, Python, PyTorch, HuggingFace Transformers, SigLIP, CLIP, Ollama, pgvector, PostgreSQL.

SACHBEARBEITER – WERKSTUDENT. PaperScan24, Mühlthal **03/2024 – 06/2024**

◇ Digitale Archivierung, Sortierung von Akten nach Kundenvorgaben. Entwicklung von Python-Skripten zur Automatisierung interner Prozesse.

WERKSTUDENT IN DER PRODUKTION. EUROAPI, Frankfurt am Main **05/2023 – 12/2023**

◇ Unterstützung bei chemisch-technischen Produktionsprozessen. Zusammenarbeit im Team zur Umsetzung von Verfahrenstechniken im GMP-Umfeld.

ZERTIFIZIERUNGEN, KURSE

- Full-Stack Web Application Zertifizierung im Full-Stack-Webentwicklung: Umsetzung einer kompletten Anwendung mit React.js (Frontend), Node.js und Express (Backend) sowie MongoDB (Datenbank).

HOCHSCHULPROJEKTE

TASKFLOW – PROJEKT- & AUFGABENMANAGEMENT-PLATTFORM (Hochschule Darmstadt) 2025-2026

◇ Vollwertige, datenbankgestützte Webanwendung zur kollaborativen Verwaltung von Projekten, Aufgaben und Teams mit Listen-, Kanban- und Kalenderansicht. Fokus auf saubere Architektur, typensichere API-Kommunikation und benutzerfreundliche UI.

Frontend: React (Vite), TypeScript, React Router, Context API (Auth), modulare Komponenten, Formular- und State-Management, Kanban- und Kalenderdarstellung (FullCalendar).

Backend: Node.js, Express.js, TypeScript, REST-API, JWT-Authentifizierung, Rollen- und Rechteverwaltung, Middleware-Architektur.

Datenbank: PostgreSQL, Drizzle ORM, relationales Schema, Foreign Keys, Migrations, Validierung mit Zod.

Features: Projekt- und Aufgabenverwaltung, Status-Tracking, Team- und Rollenmanagement, verschachtelte Kommentare, Kalender mit Status-Farbcodierung.

DevOps: Docker, Docker Compose, konsistente Typisierung über Frontend und Backend, strukturierte Projektorganisation.

Kompetenzen: Full-Stack-Entwicklung, API-Design, relationale Datenbanken, Authentifizierung, React-State-Management, Softwarearchitektur.

SEMANTIC IMAGE SEARCH – VISION-LANGUAGE MODEL VERGLEICHsstudie (Hochschule Darmstadt) 2025

◇ Entwicklung und Evaluierung eines semantischen Bildsuchsystems basierend auf Vision-Language-Modellen (CLIP, OpenCLIP), das natürlichsprachliche Textabfragen zur bildbasierten Suche und Zero-Shot-Klassifizierung nutzt.

Architektur: Multi-Modell-System mit Web-Interface, Embedding-Index und Evaluierungs-Framework.

Backend: Flask-basierte REST-API für Bildsuche, FAISS-Vektorindex für effiziente Ähnlichkeitssuche, Python-basierte Modellintegration (CLIP ViT-B/32, OpenCLIP ViT-L/14).

Machine Learning: Zero-Shot Classification mit vortrainierten Vision-Language-Modellen, kontrastives Lernen auf Bild-Text-Paaren, Embedding-basierte Ähnlichkeitsmetriken (Kosinus-Distanz).

Frontend: Responsive Weboberfläche mit dynamischer Bildsuche, Modellvergleich und Ergebnisvisualisierung.

Evaluation: Systematische Modellvergleichsstudie mit standardisierten ML-Metriken (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, Confusion Matrix), Text-Embedding-Caching zur Performance-Optimierung (3-5x Speedup), automatisierte Evaluierungs-Pipeline mit Jupyter Notebooks.

Datenpipeline: Preprocessing von Bilddaten, automatische Index-Generierung, Feature-Extraktion mit transformerbasierten Vision-Encodern.

SIMPLE BOOKING APP PROJECT (Hochschule Darmstadt) 2023

◇ Entwicklung eines Programms zur Verwaltung und Bearbeitung von Buchungsdaten mit Benutzeroberfläche in C++ mit Qt.

◇ Das Programm bietet Funktionen wie das Einlesen von Buchungsdaten im JSON-Format, deren Bearbeitung und Speicherung, sowie das Anzeigen des Standorts der Buchung auf einer Karte unter Verwendung von GeoJSON.

INTERESSEN

- KI und Machine Learning
- Webentwicklung
- Robotik

REFERENZEN

Auf Anfrage verfügbar.

WEITERE PROJEKTE

MOCK SCRUM (SOFTWARE ENGINEERING MODULE) (Hochschule Darmstadt) **2023-2024**

- ◇ Gefundene und behobene Bugs und Code Smells im Code-Bestand (Python).
- ◇ Durchführung von Unit Tests und Integration Tests für die Codebasis.
- ◇ Deployment in Commit-, Staging- und Production-Stages mit GitLab-Pipeline.
- ◇ Umsetzung von zwei User Stories.
- ◇ Verwendete Tools: Docker, SonarQube, Graylog, GitLab CI/CD.

MONTAGSMALER – KI-GESTÜTZTE ZEICHENANWENDUNG (Hochschule Darmstadt) **2025**

- ◇ Entwicklung einer KI-gestützten Montagsmaler-Anwendung zur Erkennung handgezeichneter Skizzen, die eine grafische Benutzeroberfläche mit einem Machine-Learning-Modell über eine API-basierte Architektur verbindet.

Architektur: End-to-End-Anwendung mit GUI, REST-API und KI-Backend.

GUI: Tkinter / CustomTkinter (Zeichenfläche, Benutzerinteraktion, Highscores, Chat).

API: FastAPI (Bildübertragung, Modellinferenz, Modell-Registry, Highscore-Verwaltung).

Machine Learning: Supervised Learning mit Convolutional Neural Network (CNN), trainiert auf dem Google-QuickDraw-Datensatz.

Datenpipeline: Datenaufbereitung, Normalisierung, Invertierung der Pixelwerte sowie Aufteilung in Training-, Validierungs- und Testdaten.

Integration & Logging: API-basierte Kopplung zwischen GUI und KI-Modell sowie zentrales Logging für Entwicklungs- und Produktionsmodus.

AI CHATBOT MIT RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG) (Hochschule Darmstadt) **2025**

- ◇ Entwicklung eines intelligenten Chatbots, der natürliche Nutzeranfragen mithilfe eines Large Language Models (LLM) in SPARQL-Abfragen übersetzt und diese auf einen RDF-Wissensgraphen (TMDB.ttl) anwendet. Das System kombiniert LLM-Verarbeitung mit Wissensgraphabfragen (Retrieval-Augmented Generation), um präzise Antworten ohne Halluzinationen zu erzeugen.

- ◇ Verwendete Tools und Technologien: Python, OpenAI API, RDFLib, SPARQL, LLM (LLaMA 3.1 Instruct).

- ◇ Erlernte Kompetenzen: RAG-Konzepte, Wissensrepräsentation mit RDF, semantische Abfragen mit SPARQL, API-Integration und Debugging von LLM-basierten Anwendungen.